

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica

Meccanica Classica

a.a. 2011/2012 - Prova Scritta 3.9.12

E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (12 crediti) dell'a.a. 2011/2012 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Oltre alla firma, lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Problema A1. Due pendoli accoppiati sono costituiti da due punti materiali di massa m fissati alle estremità di due sbarrette rigide di massa trascurabile di lunghezze L e $2L$ imperniate rispettivamente in $O \equiv (0, 0, 0)$ e in $P \equiv (0, d, 0)$. I pendoli compiono oscillazioni piane nel piano $y-z$ e l'accelerazione di gravità $\vec{g}$ è diretta lungo $-\hat{z}$. I pendoli sono infine accoppiati da una molla (di costante elastica k e lunghezza di riposo d) che congiunge la massa fissata ad L con la sbarretta lunga $2L$ *conservando la posizione orizzontale durante tutto il moto*. Si usino come coordinate Lagrangiane i due angoli θ_1 e θ_2 formati dalle direzioni delle sbarrette e la direzione $-\hat{z}$.

1. Si scrivano la Lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema e le corrispondenti equazioni di Eulero-Lagrange.
2. Si mostri che la configurazione $\theta_1 = \theta_2 = 0$ è una posizione di equilibrio *stabile* per il sistema e si scriva la Lagrangiana approssimata che descrive le piccole oscillazioni attorno a questa configurazione.
3. Si trovino le frequenze caratteristiche delle piccole oscillazioni in termini di $\omega_g^2 = g/L$ e di $\omega_k^2 = k/m$.
4. Si discutano, a partire dalle espressioni trovate nella domanda precedente, i casi limite $k \rightarrow 0$ e $k \rightarrow \infty$, commentando possibilmente i risultati.

Problema A2. Un sistema descritto dalle coordinate Lagrangiane q_1, q_2 e dai rispettivi momenti canonicamente coniugati p_1, p_2 ha per Hamiltoniana la funzione $H(p, q) = \frac{1}{2} (q_1^2 + q_2^2 + p_1^2 + p_2^2)$.

Si consideri la trasformazione

$$Q_1 = q_1^2 + p_1^2, \quad Q_2 = H(p, q), \quad P_1 = \frac{1}{2} \left(\arctan \frac{p_1}{q_1} - \arctan \frac{p_2}{q_2} \right), \quad P_2 = \arctan \frac{p_2}{q_2}.$$

1. Si calcolino le parentesi di Poisson $[Q_1, Q_2]$, $[P_1, P_2]$, $[Q_1, P_2]$.
2. Si calcolino le parentesi di Poisson $[Q_1, P_1]$, $[Q_2, P_2]$, $[Q_2, P_1]$. Si dica se la trasformazione proposta è canonica oppure no. In caso affermativo:
3. Si calcoli la Hamiltoniana $K(Q, P)$ e si forniscano due ulteriori costanti del moto.

Problema R. Una particella di massa $M = 1 \text{ GeV}/c^2$ in quiete (questo sistema di riferimento sarà chiamato del ‘laboratorio’) decade in una particella di massa $m = M/2$ e un fotone (per il quale si ricorda che il quadri-vettore energia-impulso si scrive $(E, \vec{p}) = (\hbar \omega, \hbar \vec{k})$ in cui $\hbar = 4.1 \cdot 10^{-15} \text{ eV s}$ è la costante di Planck e $\omega = c |\vec{k}|$).

1. Determinare l’energia in MeV e la pulsazione ω in Hertz del fotone emesso.
2. Determinare γ e β della particella di massa m .

Dopo un certo intervallo di tempo la particella di massa m decade a sua volta in due fotoni.

3. Determinare la massima e la minima frequenza di questi due fotoni nel sistema del laboratorio.

Si supponga che in un acceleratore vengano prodotte numerose particelle di massa M in quiete. Di queste si sa che si comportano tutte o come è stato descritto nelle tre domande precedenti, oppure emettendo direttamente tre fotoni (cioè senza che in tempi intermedi la particella di massa m sia mai stata creata).

4. Disponendo solo di un rivelatore di fotoni di energia minore di 100 MeV, è possibile distinguere quale delle due possibilità si verifica? Perché è opportuno disporre di molti eventi?

Problema S. Si ricorda che per un sistema i cui livelli energetici E_n , $n = 0, 1, \dots$ siano discreti, la funzione di partizione canonica si scrive nel seguente modo: $Z(\beta, V) = \sum_n g_n e^{-\beta E_n}$ in cui g_n è detto degenerazione o peso statistico del livello n -simo. In tutto l’esercizio il volume dei sistemi considerati sarà tenuto costante e la dipendenza da esso delle grandezze richieste omessa.

1. Si scriva l’energia media per un singolo oscillatore armonico di pulsazione ω i cui livelli sono

$$E_n = \hbar \omega n, \quad g_n = 1, \quad n = 0, \dots, \infty; \quad \hbar = \text{costante di Planck}/2\pi \simeq 1.05 \cdot 10^{-27} \text{ erg s}.$$

Si consideri ora un insieme di $3N$ oscillatori armonici del tipo suddetto e *non interagenti* fra loro con frequenze diverse $\omega_1 \simeq 0, \dots, \omega_K$ e distribuiti in frequenza in maniera tale che, per l’insieme:

$$g_k = \begin{cases} \alpha \omega_k^2 & 1 \leq k \leq K \\ 0 & k > K \end{cases}.$$

Si supponga anche - il che è lecito quando le frequenze ω_k sono ‘fittamente’ distribuite nell’intervallo $\omega_1 \leq \omega_k \leq \omega_K$ - di poter approssimare le sommatorie con integrali:

$$\sum_{k=1}^K g_k F(\omega_k) = \alpha \sum_{k=1}^K \omega_k^2 F(\omega_k) \rightarrow A \int_0^{\omega_K} d\omega \omega^2 F(\omega) \quad .$$

2. Si trovi la relazione che lega A , N e ω_K e si scriva l’energia media $U_N(T)$ del sistema di oscillatori.
3. Si valuti con quale potenza di T il calore specifico molare (cioè per $N = N_A = \text{numero di Avogadro}$) a volume costante C_V va a zero nel limite di basse temperature. Ricordando che il valore numerico della costante di Boltzmann è $k_B = 1.38 \cdot 10^{-16} \text{ erg/K}$, si dica in particolare se per $\omega_K \simeq 5 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$ la temperatura $T = 40 \text{ K}$ può considerarsi bassa.
4. Si valuti il comportamento asintotico di C_V per alte temperature.
5. Si individui il sistema per il quale i risultati ottenuti costituiscono una sensata descrizione termodinamica, giustificando in particolare il fattore 3 nel numero degli oscillatori.

Soluzione 120903 A1

$$1. \quad T = \frac{1}{2} m L^2 (\dot{\theta}_1^2 + 4\dot{\theta}_2^2), \quad U = -m g L (\cos \theta_1 + 2 \cos \theta_2) + \frac{1}{2} k L^2 (\sin \theta_1 - \cos \theta_1 \tan \theta_2)^2.$$

Si ha inoltre

$$\frac{\partial U}{\partial \theta_1} = m g L \sin \theta_1 + k L^2 (\sin \theta_1 - \cos \theta_1 \tan \theta_2)(\cos \theta_1 + \sin \theta_1 \tan \theta_2) = -m L^2 \ddot{\theta}_1$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta_2} = 2m g L \sin \theta_2 + k L^2 (\sin \theta_1 - \cos \theta_1 \tan \theta_2) \left(-\frac{\cos \theta_1}{\cos^2 \theta_2} \right) = -4m L^2 \ddot{\theta}_2$$

2. A partire dalle derivate di U si ottiene facilmente la matrice Hessiana nel punto $\theta_1 = 0 = \theta_2$:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta_i \partial \theta_j} = \begin{pmatrix} m g L + k L^2 & -k L^2 \\ -k L^2 & 2m g L + k L^2 \end{pmatrix} \equiv m L^2 \mathbf{H}$$

che ha evidentemente traccia e determinate (quindi autovalori) positivi, il che garantisce la stabilità delle piccole oscillazioni, la cui Lagrangiana è

$$\mathcal{L} \simeq \frac{1}{2} m L^2 \left[\begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \theta_1 & \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g/L + k/m & -k/m \\ -k/m & 2g/L + k/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \right].$$

3. Usando le notazioni del testo si ha

$$\det(-\lambda^2 T + \mathbf{H}) = \det \begin{pmatrix} -\lambda^2 + \omega_k^2 + \omega_g^2 & -\omega_k^2 \\ -\omega_k^2 & -4\lambda^2 + 2\omega_g^2 + \omega_k^2 \end{pmatrix}$$

$$= 4\lambda^4 - (6\omega_g^2 + 5\omega_k^2) \lambda^2 + 2\omega_g^4 + 3\omega_k^2 \omega_g^2 = 0$$

che, presentando due variazioni di segni nei coefficienti, garantisce la positività di entrambe le radici.

4. Il primo caso può essere discusso ponendo direttamente $\omega_k = 0$ nell'equazione secolare

$$4\lambda^4 - 6\omega_g^2 \lambda^2 + 2\omega_g^4 = 0 \quad \text{le cui soluzioni sono}$$

$$\lambda_+^2 = \omega_g^2 = \frac{g}{L} \quad \text{e} \quad \lambda_-^2 = \frac{\omega_g^2}{2} = \frac{g}{2L}$$

cioè le frequenze di due pendoli disaccoppiati di lunghezze L e $2L$!

Il secondo caso va discusso come limite: detti $a = 4$, $b = 6\omega_g^2 + 5\omega_k^2$, $c = 2\omega_g^4 + 3\omega_k^2 \omega_g^2$ i coefficienti dell'equazione secolare, le due radici sono

$$\lambda_{\pm}^2 = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 16c}}{8} = \frac{b}{8} (1 \pm \sqrt{1 - \varepsilon}) \quad \text{con} \quad \varepsilon = 16 \frac{c}{b^2} \rightarrow 0$$

per cui $\lambda_+^2 = b/4 \rightarrow \infty$, periodo corrispondente nullo, assenza di moto; mentre

$$\lambda_-^2 \simeq \frac{b}{8} \frac{\varepsilon}{2} = \frac{c}{b} \rightarrow \frac{3}{5} \omega_g^2.$$

corrispondenti alla frequenza di oscillazione di un singolo corpo rigido (le masse sono connesse da una sbarretta rigida di massa trascurabile), cioè con un solo grado di libertà. Ciò lo si vede sostituendo $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ nella $\mathcal{L}$ trovata al punto 2 e constatando che i termini contenenti ω_k si semplificano identicamente:

$$\mathcal{L}(\theta, \dot{\theta}) \simeq \frac{1}{2} m L^2 (5\dot{\theta}^2 + 3\omega_g^2 \theta^2)$$

cioè appunto un singolo oscillatore con frequenza $\omega^2 = \frac{3}{5} g/L$.

Soluzione 120903 A2.

1. Si ha (ricordando che $[f(q_1, p_1), g(q_2, p_2)] = 0$ e l'antisimmetria di $[\cdot, \cdot]$)

$$[Q_1, Q_2] = [q_1^2 + p_1^2, \frac{1}{2}(q_1^2 + p_1^2 + q_2^2 + p_2^2)] = \frac{1}{2}[q_1^2 + p_1^2, q_1^2 + p_1^2] = 0$$

$$[P_1, P_2] = \frac{1}{2}[\arctan p_1/q_1 - \arctan p_2/q_2, \arctan p_2/q_2] = -\frac{1}{2}[\arctan p_2/q_2, \arctan p_2/q_2] = 0$$

$$[Q_1, P_2] = [q_1^2 + p_1^2, \arctan p_2/q_2] = 0.$$

2. Si ha analogamente:

$$[Q_1, P_1] = \frac{1}{2}[q_1^2 + p_1^2, \arctan p_1/q_1 - \arctan p_2/q_2] = \frac{1}{2}[q_1^2 + p_1^2, \arctan p_1/q_1] \equiv \frac{1}{2}\gamma(q_1, p_1)$$

$$[Q_2, P_2] = \frac{1}{2}[q_1^2 + p_1^2 + q_2^2 + p_2^2, \arctan p_2/q_2] = \frac{1}{2}[q_2^2 + p_2^2, \arctan p_2/q_2] = \frac{1}{2}\gamma(q_2, p_2)$$

$$[Q_2, P_1] = \frac{1}{4}[q_1^2 + p_1^2 + q_2^2 + p_2^2, \arctan p_1/q_1 - \arctan p_2/q_2] = \frac{1}{4}(\gamma(q_1, p_1) - \gamma(q_2, p_2))$$

nelle quali

$$\gamma(q, p) = 2q \cdot \frac{1}{1 + p^2/q^2} \frac{1}{q} - 2p \cdot \frac{1}{1 + p^2/q^2} \frac{-p}{q^2} = 2.$$

Pertanto la trasformazione è canonica.

3. La trasformazione assegnata non dipende esplicitamente dal tempo per cui le due Hamiltoniane coincidono in valore: $K(Q, P) = H(q, p)$. In linea di principio bisognerebbe esprimere q, p , in termini di Q, P , sostituire in H e ottenere K . Tuttavia nel caso in esame, semplicemente: $K(Q, P) = Q_2$ e le ulteriori costanti del moto sono Q_1 e P_1 .

Soluzione 120903 R.

1. In unità $c = 1$, essendo gli impulsi di fotone e particella opposti, la conservazione dell'energia si scrive

$$M = p + \sqrt{p^2 + m^2} \quad \Rightarrow \quad p = \frac{3}{8} M = 375 \text{ MeV} \quad \Rightarrow \quad \omega = pc/\hbar \simeq 10^{23} \text{ Hz}$$

2. L'energia della particella è $E_m = 5/8 M$, quindi

$$\frac{5}{8} M = \gamma \cdot \frac{M}{2} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{5}{4} \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{3}{5}.$$

3. Nel sistema di quiete della particella m i due fotoni hanno quadri-impulsi $\hbar k'_1$ e $\hbar k'_2$ soddisfacenti a

$$\hbar k'_1 + \hbar k'_2 = (m, \vec{0}) \quad \Rightarrow \quad \hbar^2(k_1 + k_2)^2 = m^2$$

in cui i primi sono stati omissi perché è evidentemente valida in ogni sistema di riferimento. Inoltre nel sistema di quiete di m si può scrivere per entrambi i quadrimpulsi

$$\hbar k_{1,2} = \begin{pmatrix} \hbar \omega' = M/4 \\ \pm \hbar \omega' \cos \theta_0 \\ \pm \hbar \omega' \sin \theta_0 \end{pmatrix}$$

in cui le componenti proporzionali a $\cos \theta_0$ sono quelle parallele al moto della particella m nel sistema del laboratorio, le altre sono le componenti ortogonali. Trasformando questi quadri-vettori con un boost di Lorentz lungo la direzione del moto di m si ha per la componente energia $\hbar \omega_{\text{lab}} = \hbar \omega' \gamma (1 \pm \beta \cos \theta_0)$ i cui massimo e minimo sono evidentemente $M/2$ e $M/8$.

4. Nel caso del decadimento diretto in tre fotoni valgono le condizioni

$$M = \hbar(k_1 + k_2 + k_3), \quad \vec{k}_1 + \vec{k}_2 + \vec{k}_3 = 0$$

in cui tre vettori possono essere visti come i lati di un triangolo di perimetro fissato. Se i tre fotoni devono rispettare *solo* queste condizioni (che sono ovviamente rispettate dai fotoni descritti nelle domande 1-3) si troveranno eventi in cui uno dei fotoni può avere energia arbitrariamente piccola. Si è invece visto che nel decadimento indiretto l'energia minima osservabile è $M/8 = 125 \text{ MeV}$. Più elevato il numero di eventi, proporzionalmente più alto il numero di eventi con fotoni di bassa energia: ciò permette di affermare, con corrispondente livello di confidenza statistica, se il decadimento è diretto.

Soluzione 120903 S.

1. La funzione di partizione è una serie geometrica:

$$Z_1(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta \hbar \omega})^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} = \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

$$U_1 = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1(\beta) = \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

2. Nelle approssimazioni suggerite

$$3N = A \int_0^{\omega_K} d\omega \omega^2 = \frac{1}{3} A \omega_K^3.$$

Per una mole di oscillatori non interagenti (ognuno contribuisce additivamente all'energia media)

$$U_{\text{mol}}(T) = A \int_0^{\omega_K} d\omega \omega^2 \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} = 9 \frac{N_A}{\omega_K^3} \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^4 \int_0^{\hbar \omega_K / k_B T} dx \frac{x^3}{e^x - 1} = 3RT \left(\frac{T}{\Theta} \right)^3 3 \int_0^{\Theta/T} dx \frac{x^3}{e^x - 1}$$

avendo definito $\Theta = \hbar \omega_K / k_B$ e posto, come d'abitudine, $R = N_A k_B$.

3. Nel limite di bassa temperatura $T \ll \Theta$ l'estremo di integrazione tende all'infinito e l'integrale ad un numero (che vale $\pi^4/15$): quindi l'energia ha il comportamento asintotico $U_{\text{mol}}(T) \simeq \sigma T^4$ e $C_V \propto T^3$. Per i valori numerici dati $\Theta \simeq 380$ K di cui la T assegnata è circa un decimo, quindi bassa.
4. Viceversa per alte temperature $T \gg \Theta$ l'estremo dell'integrale al punto 3 tende a 0: è lecito sviluppare l'integrando in serie di x per $x \ll 1$:

$$U_{\text{mol}}(T) \simeq 3RT \left(\frac{T}{\Theta} \right)^3 3 \int_0^{\Theta/T} dx x^2 = 3RT \quad \Rightarrow \quad C_V \simeq 3R.$$

5. Un sistema di una mole N_A di costituenti il cui calore specifico ad alte temperature sia $3R$ dovrebbe far pensare alla legge di Dulong & Petit, quindi a un solido cristallino: in effetti i nuclei degli N_A atomi costituenti il solido compiono oscillazioni in 3 dimensioni (di qui il numero $3N$ di oscillatori). Finquando tali oscillazioni sono 'piccole' gli oscillatori possono essere considerati armonici. Coll'aumentare della temperatura tale approssimazione diviene sempre meno adeguata: in effetti il cristallo fonde! Le formule trovate dicono qual'è la temperatura di riferimento, attorno alla quale aspettarsi che la formula trovata al punto 3 costituisca una buona descrizione della termodinamica del sistema, ivi compreso il ritrovare la legge di Dulong & Petit il cui accordo i dati sperimentali suggerisce che la temperatura di fusione deva essere considerevolmente più alta di Θ .

I dati numerici presentati si riferiscono in effetti all'alluminio, il cui punto di fusione è a 933 K.